

Near Field communication

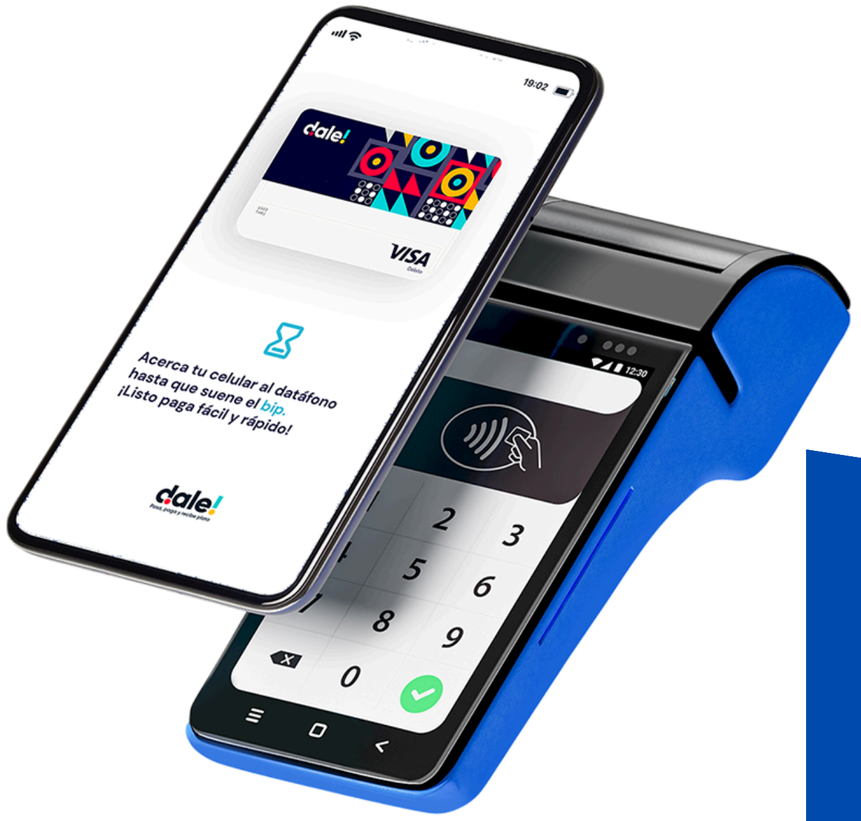
NFC en aplicaciones móviles

INTEGRANTES: MICHELL BULA Y PAULA SUAREZ

¿Qué es NFC y para qué sirve?

Se traduce como Comunicación de Campo Cercano. Es una tecnología de comunicación inalámbrica que permite el intercambio de información entre dos dispositivos cuando se encuentran a una distancia muy corta, generalmente de unos pocos centímetros.

Su funcionamiento se basa en la generación de un campo electromagnético, mediante el cual se transmite la información entre los dispositivos cercanos.



Dos formas de comunicarse

Ambos emiten campo

MODO ACTIVO

Cada dispositivo genera su propio campo electromagnético, así que ambos pueden transmitir y recibir información.





Solo uno emite campo

MODO PASIVO

Solo un dispositivo genera el campo. El otro aprovecha esa energía para responder, sin fuente de alimentación propia.



Historia y su evolución

1940s
RFID

Identificar y rastrear objetos con ondas de radio.

2004
Foro NFC

Nokia, Sony y Philips impulsan estándares y compatibilidad.

2006
Primeras etiquetas

Pegatinas y tarjetas que guardan datos legibles por el celular.





2009
Modo P2P

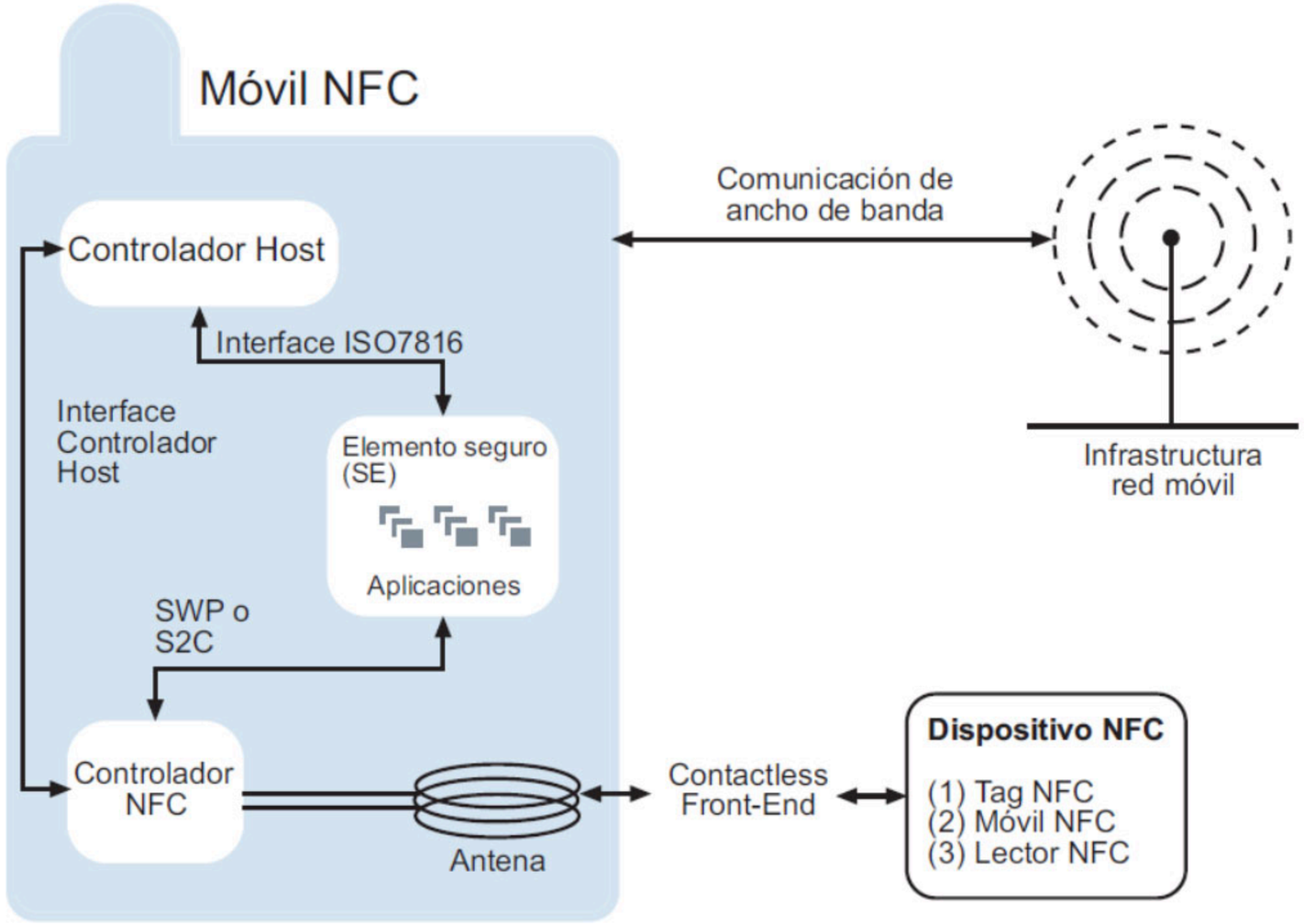
Intercambio directo entre dispositivos compatibles.

2011
Google Wallet

Pagos móviles con NFC desde septiembre.

¿Cómo funciona el NFC?

Su funcionamiento se basa en la inducción electromagnética: uno de los dispositivos genera un campo electromagnético que puede ser detectado por el otro, permitiendo que ambos intercambien datos de manera inalámbrica. Generalmente, esta comunicación se realiza a distancias inferiores a los 10 centímetros.



Modos de funcionamiento



Reader/Writer

Un dispositivo activo, como un smartphone o un terminal de pago, lee o escribe en una etiqueta pasiva.



Emulador de tarjeta

El celular o reloj actúa como tarjeta sin contacto: paga en datáfonos o valida accesos con un elemento seguro.



Punto a punto (P2P)

Dos dispositivos intercambian de forma bidireccional pequeños bloques de datos: contactos, enlaces o archivos.

Etiquetas NFC y sus tipos

Pequeños adhesivos inteligentes que contienen un chip NFC en su interior.

Elementos:

1. Chip NFC: Microcircuito con una pequeña memoria que guarda la información.

2. Antena: Bobina conductora que recibe y transmite las señales electromagnéticas.

3. Sustrato: Capa de plástico o papel que sostiene y protege; en los adhesivos, con superficie para pegarla.



Tipos de etiquetas NFC



NTAG213: Cuenta con una memoria de 144 bytes disponibles para el usuario, suficiente para almacenar información como direcciones URL, contactos o instrucciones básicas.

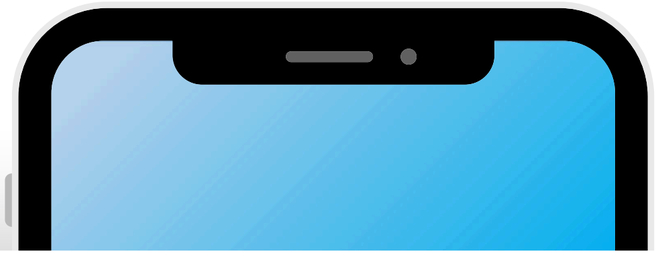


NTAG215: ofrece una capacidad de memoria total de 540 bytes. Esto le permite almacenar una mayor cantidad de información en comparación con el NTAG213, como datos de identificación, enlaces y contenido personalizado.



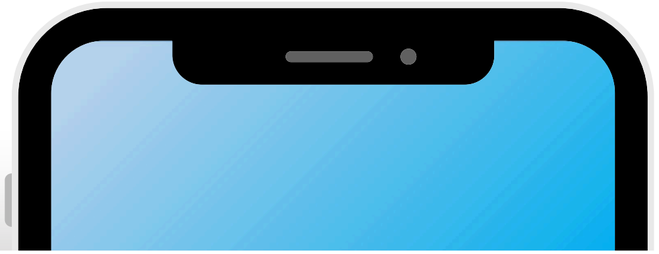
NTAG216: cuenta con una memoria total de 924 bytes. Gracias a su mayor capacidad, permite guardar información más extensa y compleja, como tarjetas de presentación digitales (V-Card) con múltiples datos de contacto, textos largos, enlaces, configuraciones de Wi-Fi y automatizaciones avanzadas.

NFC en Android y iOS



ANDROID

- Permiso android.permission.NFC en AndroidManifest.xml
- Comprobar que el equipo tiene NFC y que está habilitado
- Varios mecanismos para detectar etiquetas
- Lectura y escritura según el tipo de etiqueta



IOS

- Framework propio de Apple: Core NFC
- Habilitar la capacidad NFC en el proyecto
- Describir el uso de NFC en Info.plist
- Sesiones de lectura administradas por el sistema y sujetas al modelo de iPhone





NFC en Flutter

1. Verificar NFC
2. Iniciar sesión
3. Detectar etiqueta
4. Procesar datos

Flutter y Dart permiten crear apps móviles sin construir la interfaz y la lógica dos veces. Para NFC usamos el paquete nfc_manager, que accede al hardware nativo de ambos sistemas.

Instalar nfc_manager

```
# pubspec.yaml
dependencies:
  flutter:
    sdk: flutter
  nfc_manager: ^3.5.0

# Terminal
$ flutter pub add nfc_manager

// Importación en Dart
import 'package:nfc_manager/nfc_manager.dart';
```

Iniciar la lectura y detectar etiquetas

```dart
#nfc_service.dart
void iniciarLectura() {
  NfcManager.instance.startSession(
    onDiscovered: (NfcTag tag) async {
      // Se ejecuta al acercar una etiqueta
      print('Etiqueta: ${tag.data}');

      await NfcManager.instance.stopSession();
    },
  );
}
```

Configuración por plataforma

#Android · AndroidManifest.xml

```
<uses-permission
  android:name="android.permission.NFC"
/>

<uses-feature
  android:name="android.hardware.nfc"
  android:required="false" />
```

#iOS · Info.plist

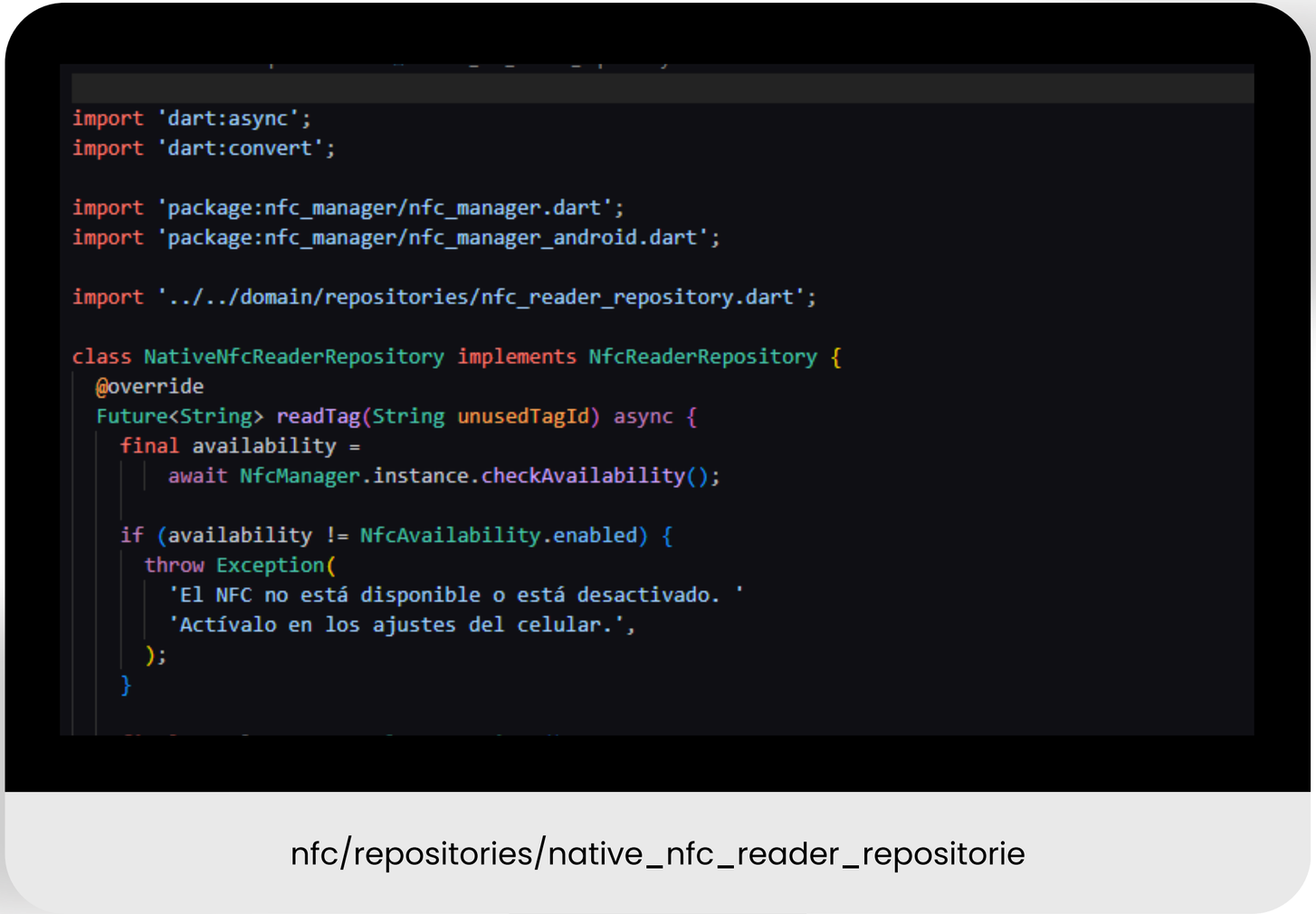
```
<key>NFCReaderUsageDescription</key>
<string>
  Usamos NFC para leer las
  etiquetas de tus medicamentos
</string>
```

IMPLEMENTACION

MediTag es una aplicación móvil desarrollada en Flutter y Dart que permite gestionar y llevar un seguimiento del consumo de medicamentos, integrando la tecnología NFC (Near Field Communication) para facilitar la interacción con etiquetas inteligentes.



Verificar si el dispositivo tiene la tecnología NFC disponible



```dart
import 'dart:async';
import 'dart:convert';

import 'package:nfc_manager/nfc_manager.dart';
import 'package:nfc_manager/nfc_manager_android.dart';

import '../../domain/repositories/nfc_reader_repository.dart';

class NativeNfcReaderRepository implements NfcReaderRepository {
  @override
  Future<String> readTag(String unusedTagId) async {
    final availability =
        await NfcManager.instance.checkAvailability();

    if (availability != NfcAvailability.enabled) {
      throw Exception(
        'El NFC no está disponible o está desactivado. '
        'Actívalo en los ajustes del celular.',
      );
    }
```

nfc/repositories/native_nfc_reader_repositorie

Inicio de sesión y detección de etiquetas

```dart
try {
  await NfcManager.instance.startSession(
    pollingOptions: {
      NfcPollingOption.iso14443,
    },
    onDiscovered: (tag) async {
      if (processed) return;
      processed = true;

      try {
        final ndef = NdefAndroid.from(tag);

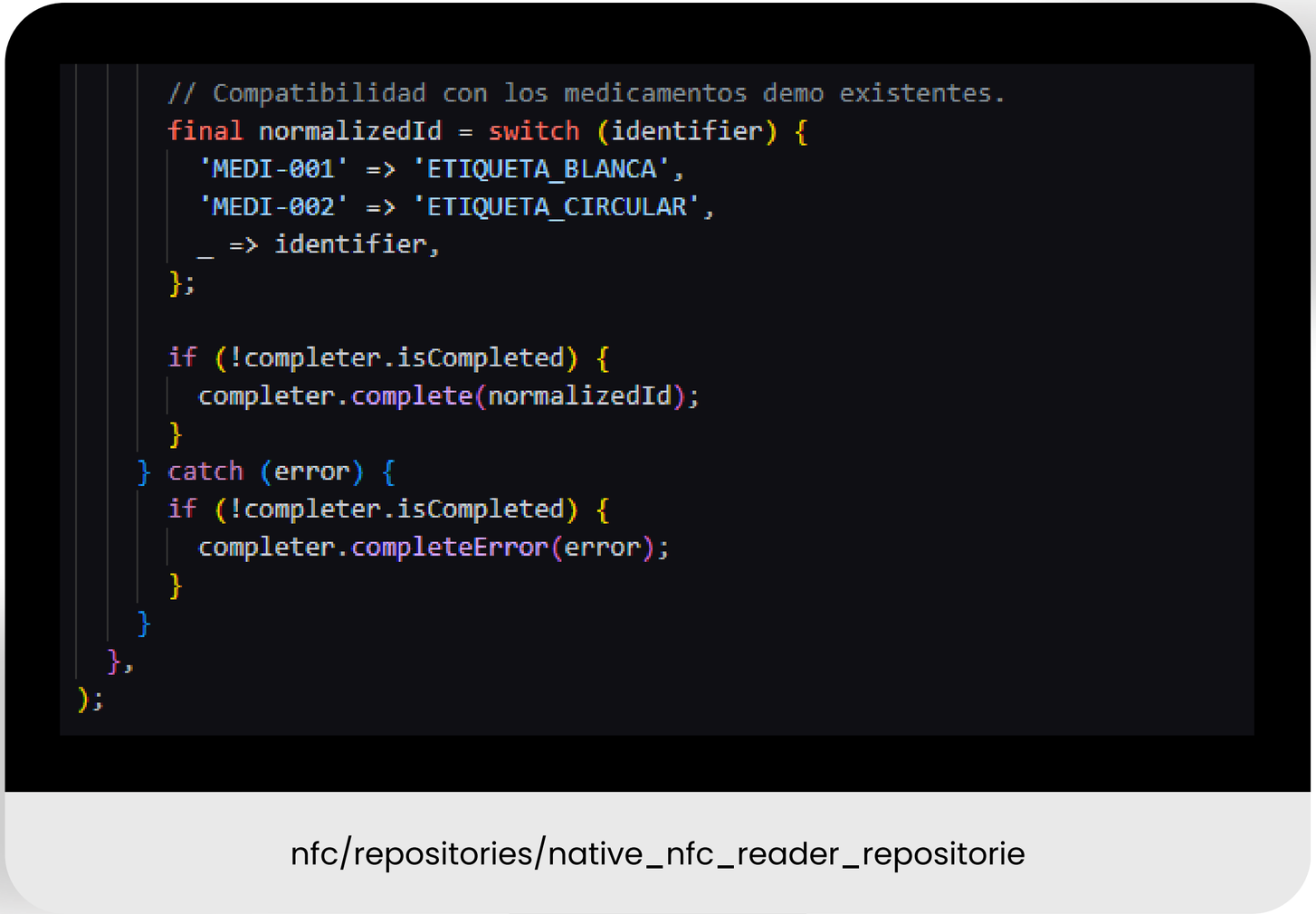
        if (ndef == null) {
          throw Exception(
            'Esta etiqueta no contiene información NDEF compatible.',
          );
        }

        final message = await ndef.getNdefMessage();

        if (message == null || message.records.isEmpty) {
          throw Exception(
            'La etiqueta está vacía. Escríbele '
            'MEDI-001 o MEDI-002 con NFC Tools.',
          );
        }
```

nfc/repositories/native_nfc_reader_repositorie

Identificación del medicamento



```
      // Compatibilidad con los medicamentos demo existentes.
      final normalizedId = switch (identifier) {
        'MEDI-001' => 'ETIQUETA_BLANCA',
        'MEDI-002' => 'ETIQUETA_CIRCULAR',
        _ => identifier,
      };

      if (!completer.isCompleted) {
        completer.complete(normalizedId);
      }
    } catch (error) {
      if (!completer.isCompleted) {
        completer.completeError(error);
      }
    }
  },
);
```

nfc/repositories/native_nfc_reader_repositorie

Ventajas y desventajas



Ventajas

1. Facilidad de uso
2. Rapidez
3. Seguridad
4. Reducción de errores manuales
5. Versatilidad

Desventajas

1. Alcance limitado
2. Compatibilidad
3. Dependencia del dispositivo
4. Limitaciones almacenamiento
5. Limitaciones de velocidad



Muchas gracias

Por su atención

INTEGRANTES: MICHELL BULA Y PAULA SUAREZ

Referencias:

- García, J. (2020, 22 de diciembre). Etiquetas NFC: qué son y siete usos originales que puedes darle. Xataka. https://www.xataka.com/otros-dispositivos/etiquetas-nfc-que-siete-usos-originales-que-puedes-darle
- Mitek Systems. (s. f.). Guía NFC: qué es, ventajas y desventajas y su papel en la autenticación. https://www.miteksystems.com/es/blog/tecnologia-sin-contacto-NFC
- Movistar. (2022, 4 de marzo). ¿Qué es el NFC en un celular y para qué sirve?. https://ww2.movistar.cl/blog/post/que-es-nfc-celular-para-que-sirve/
- Profyle Card. (2021, 27 de diciembre). A history of NFC technology. https://www.profylecard.com/a-history-of-nfc-technology/
- Seritag. (2026, 3 de marzo). How NFC tags work. https://seritag.com/learn/using-nfc/nfc-tags-explained
- T-Mobile. (s. f.). What is NFC?. https://es.t-mobile.com/dialed-in/tips-tricks/what-is-nfc
- Tragging. (2023, marzo). The history of NFC. https://tragging.com/the-history-of-nfc/
- Xataka. (s. f.). NFC: qué es y para qué sirve. https://www.xataka.com/basics/nfc-que-es-y-para-que-sirve